

一九九一年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $z = e^{\sin(xy)}$, 则 $dz =$ _____.

解. 由全微分形式不变性和微分四则运算法则, 有

$$\begin{aligned} dz &= d(e^{\sin(xy)}) = e^{\sin(xy)} d(\sin(xy)) \\ &= e^{\sin(xy)} \cos(xy) d(xy) = e^{\sin(xy)} \cos(xy) (y dx + x dy). \end{aligned}$$

2. 设曲线 $f(x) = x^3 + ax$ 与 $g(x) = bx^2 + c$ 都通过点 $(-1, 0)$, 且在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____.

解. 由于曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都通过点 $(-1, 0)$, 则

$$f(-1) = -1 - a = 0, \quad g(-1) = b + c = 0.$$

又曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $f'(-1) = g'(-1)$, 即

$$f'(-1) = (3x^2 + a)|_{x=-1} = 3 + a = g'(-1) = 2bx|_{x=-1} = -2b.$$

解得 $a = -1, b = -1, c = 1$.

3. 设 $f(x) = xe^x$, 则 $f^{(n)}(x)$ 在点 $x =$ _____ 处取极小值 _____.

解. 由莱布尼兹公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

可知得 $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$. 对函数 $g(x) = f^{(n)}(x)$ 求导, 并令 $g'(x) = 0$, 得

$$g'(x) = f^{(n+1)}(x) = (x+n+1)e^x = 0.$$

解之得驻点 $x = -(n+1)$. 又由极值的第一判别法得 $x = -(n+1)$ 是函数 $g(x) = f^{(n)}(x)$ 的极小值点, 极小值为

$$g(-(n+1)) = f^{(n)}(-(n+1)) = (-n-1+n)e^{-n-1} = -e^{-n-1}.$$

4. n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} =$$
 _____.

解. $a^n + (-1)^{n+1} b^n$.

5. 设 A 和 B 为随机事件, $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})=$ _____.

解. 0.6.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 下列各式中正确的是……………()

(A) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1.$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

(C) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e.$

(D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e.$

解. 应选 (A). $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \exp\left[x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right]$, 而由洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+t)}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+t} = 0.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^0 = 1$, 即选项 (A) 正确.

2. 设数列的通项为 $x_n = \begin{cases} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & \text{若 } n \text{ 为奇数;} \\ \frac{1}{n}, & \text{若 } n \text{ 为偶数.} \end{cases}$ 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 是……()

(A) 无穷大量. (B) 无穷小量. (C) 有界变量. (D) 无界变量.

解. 应选 (D). 因为数列的奇数项趋于无穷大, 而偶数项趋于 0.

3. 设 A 与 B 为 n 阶方阵, 且 $AB = O$, 则必有……………()

(A) $A = O$ 或 $B = O$.

(B) $AB = BA$.

(C) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$.

(D) $|A| + |B| = 0$.

解. 应选 (C). 由 $AB = O$ 得 $|AB| = |A| \cdot |B| = 0$, 从而 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$.

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 所对应的齐次线性方程组, 则下列结论正确的是……………()

(A) 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解.

(B) 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多个解.

(C) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 仅有零解.

(D) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 有非零解.

解. 应选 (D). 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $r(A) = r(\bar{A}) < n$, 故排除 (C), 并选 (D). 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $r(A) = n$; 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $r(A) < n$. 这两种情形都无法保证 $r(A) = r(\bar{A})$, 即无法保证 $Ax = b$ 有解, 故 (A) 和 (B) 都错误.

5. 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论中肯定正确的是.....()
- (A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容. (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容.
(C) $P(AB) = P(A)P(B)$. (D) $P(A-B) = P(A)$.

解. 应选 (D). 这是因为 $P(A-B) = P(A) - P(AB) = P(A)$.

$\overline{AB} = \overline{A \cap B}$, 如果 $A \cup B = \Omega$, 则 $\overline{AB} = \emptyset$, 即 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互不相容; 如果 $A \cup B \neq \Omega$, 则 $\overline{AB} \neq \emptyset$, 即 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容. 故选项 (A) 和 (B) 都错误.

A 和 B 不相容, 则有 $P(AB) = P(\emptyset) = 0$; 而 $P(A), P(B)$ 均不为零, 则有 $P(A)P(B) \neq 0$. 即 (C) 错误.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$.

解. 由洛必达法则, 求得极限为 1.

四、(本题满分 5 分)

求定积分 $I = \int_{-1}^1 (2x + |x| + 1)^2 dx$.

解. $I = \int_{-1}^0 (x+1)^2 dx + \int_0^1 (3x+1)^2 dx = \frac{22}{3}$.

五、(本题满分 5 分)

求不定积分 $I = \int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx$.

解. 由分部积分法和换元积分法, 得到

$$\begin{aligned} I &= \int \arctan x dx - \int \frac{1}{1+x^2} \arctan x dx \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C. \end{aligned}$$

六、(本题满分 5 分)

已知 $xy = xf(z) + yg(z)$, $xf'(z) + yg'(z) \neq 0$, 其中 $z = z(x, y)$ 是 x 和 y 的函数. 求证: $[x - g(z)] \frac{\partial z}{\partial x} = [y - f(z)] \frac{\partial z}{\partial y}$.

解. 将 $xy = xf(z) + yg(z)$ 两侧同时对 x 求偏导数, 解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y - f(z)}{xf'(z) + yg'(z)}.$$

将 $xy = xf(z) + yg(z)$ 两侧同时对 y 求偏导数, 解得

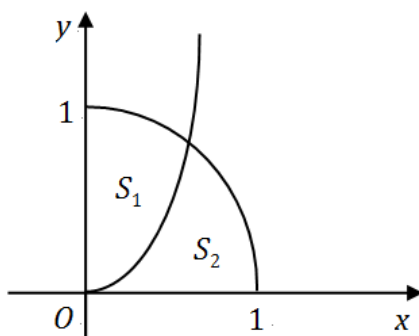
$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x - g(z)}{xf'(z) + yg'(z)}.$$

从而得到 $[x - g(z)]\frac{\partial z}{\partial x} = [y - f(z)]\frac{\partial z}{\partial y}$.

七、(本题满分 6 分)

假设曲线 $L_1: y = 1 - x^2 (0 \leq x \leq 1)$, x 轴和 y 轴所围区域被曲线 $L_2: y = ax^2$ 分为面积相等的两部分, 其中 a 是大于零的常数, 试确定 a 的值.

解. 先求出曲线 L_1 和 L_2 的交点, 然后利用定积分求出平面图形面积 S_1 和 S_2 , 如图:



由两曲线的方程, 求得交点坐标为 $(\frac{1}{\sqrt{1+a}}, \frac{a}{1+a})$, 所以

$$S = S_1 + S_2 = \int_0^1 y \, dx = \int_0^1 (1 - x^2) \, dx = \left[x - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3},$$

$$S_1 = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} [(1 - x^2) - ax^2] \, dx = \left[x - \frac{1+a}{3}x^3 \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} = \frac{2}{3\sqrt{1+a}}.$$

又因为 $S = 2S_1$, 所以 $\frac{2}{3} = 2 \cdot \frac{2}{3\sqrt{1+a}}$, 即 $\sqrt{1+a} = 2$, 解得 $a = 3$.

八、(本题满分 8 分)

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售, 售价分别为 p_1 和 p_2 , 销售量分别为 q_1 和 q_2 , 需求函数分别为 $q_1 = 24 - 0.2p_1$ 和 $q_2 = 10 - 0.05p_2$, 总成本函数为 $C = 35 + 40(q_1 + q_2)$. 试问: 厂家如何确定两个市场的售价, 能使其获得的总利润最大? 最大利润为多少?

解. 总收入函数为

$$R = p_1 q_1 + p_2 q_2 = 24p_1 - 0.2p_1^2 + 10p_2 - 0.05p_2^2,$$

总利润函数为

$$\begin{aligned} L &= R - C = (p_1 q_1 + p_2 q_2) - [35 + 40(q_1 + q_2)] \\ &= 32p_1 - 0.2p_1^2 + 12p_2 - 0.05p_2^2 - 1395. \end{aligned}$$

由极值的必要条件, 得方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial p_1} = 32 - 0.4p_1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial p_2} = 12 - 0.1p_2 = 0. \end{cases}$$

解得 $p_1 = 80, p_2 = 120$. 因驻点的唯一, 且由问题的实际含义可知必有最大利润. 故当 $p_1 = 80, p_2 = 120$ 时, 厂家所获得的总利润最大, 其最大总利润为

$$L|_{p_1=80, p_2=120} = (32p_1 - 0.2p_1^2 + 12p_2 - 0.05p_2^2 - 1395)|_{p_1=80, p_2=120} = 605.$$

九、(本题满分 6 分)

证明不等式 $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{1+x}$ ($0 < x < +\infty$).

解. 令 $g(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}$, 则当 $x > 0$ 时

$$g'(x) = -\frac{1}{x(1+x)^2} < 0,$$

所以函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少. 又

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] = 0,$$

于是当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 即 $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{1+x}$.

十、(本题满分 5 分)

设 n 阶矩阵 A 和 B 满足条件 $A + B = AB$.

(I) 证明 $A - E$ 为可逆矩阵, 其中 E 是 n 阶单位矩阵;

(II) 已知 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

解. (I) 由 $A + B = AB$, 有 $AB - A - B + E = (A - E)(B - E) = E$, 由此可见 $A - E$ 为可逆矩阵.

(II) 由前面等式, 解得 $A = E + (B - E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ -1/3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

十一、(本题满分 7 分)

设有三维列向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1+\lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+\lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1+\lambda \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix},$$

问 λ 取何值时,

- (I) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一?
 (II) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不唯一?
 (III) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

解. 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$, 代入得到方程组
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda^2. \end{cases}$$
 对方程组

的增广矩阵作初等行变换, 得到

$$\begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & \vdots & \lambda \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \vdots & \lambda^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ -\lambda & \lambda & 0 & \vdots & \lambda \\ -\lambda^2-3\lambda & 0 & 0 & \vdots & \lambda^2+\lambda \end{pmatrix}$$

- (I) 若 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda^2 + 3\lambda \neq 0$, 即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$, 则 $r(A) = r(\bar{A}) = 3$, 方程组有唯一解, 即 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示且表达式唯一.
 (II) 若 $\lambda = 0$, 则 $r(A) = r(\bar{A}) = 1 < 3$, 方程组有无穷多解, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不唯一.
 (III) 若 $\lambda = 3$, 则 $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$, 方程组无解, 从而 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

十二、(本题满分 5 分)

已知向量 $\alpha = (1, k, 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量, 求常数 k 的值.

解. 当 $k = -2$ 或 $k = 1$ 时, α 是 A^{-1} 的特征向量.

十三、(本题满分 7 分)

一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿信号灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等, 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数.

- (I) 求 X 的概率分布. (II) 求 $E\left(\frac{1}{1+X}\right)$.

解. (I) 首先确定 X 的可能值是 0, 1, 2, 3, 其次计算 X 取各种可能值的概率. 设事件 $A_i =$ “汽车在第 i 个路口首次遇到红灯”, $i = 1, 2, 3$, 且 A_i 相互独立.

$$P(A_i) = P(\bar{A}_i) = \frac{1}{2}.$$

事件 A_i 发生表示该汽车首次遇到红灯前已通过路口的个数为 $i-1$. 所以有

$$P\{X=0\} = P(A_1) = 1/2,$$

$$P\{X=1\}=P(\overline{A_1}A_2)=P(\overline{A_1})P(A_2)=1/4,$$

$$P\{X=2\}=P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3)=P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3)=1/8,$$

$$P\{X=3\}=P(\overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3})=P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})=1/8.$$

则 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
$P\{X=x\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

$$(II) E\left(\frac{1}{1+X}\right)=\frac{67}{96}.$$

十四、(本题满分 6 分)

在电源电压不超过 200 伏、在 200—240 伏和超过 240 伏三种情形下，某种电子元件损坏的概率分别为 0.1,0.001 和 0.2，假设电源电压 X 服从正态分布 $N(220,25^2)$ ，试求：

(I) 该电子元件损坏的概率 α ；

(II) 该电子元件损坏时，电源电压在 200—240 伏的概率 β 。

[附表] (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

x	0.10	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40
$\Phi(x)$	0.530	0.579	0.655	0.726	0.788	0.841	0.885	0.919

解. (I) 由全概率公式， $\alpha=0.0642$ 。

(II) 由贝叶斯公式， $\beta\approx 0.009$ 。